



Modul 2 - *Assembly Line Balancing*

TI3093 – Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi III

Disusun oleh:

13422060 - Rajwa Azzahra P. Z.

13422146 - Ilouvi Syafna Latif

14422034 - Robincar Tua T.



Laboratorium
Sistem Produksi

Program Studi Manajemen Rekayasa
Institut Teknologi Bandung

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
TUJUAN PRAKTIKUM.....	1
INPUT PRAKTIKUM.....	1
OUTPUT PRAKTIKUM.....	1
A. SKENARIO PRAKTIKUM.....	2
B. PENDAHULUAN.....	2
C. PROSES PERAKITAN.....	3
PENGERTIAN PROSES PERAKITAN.....	3
PERMASALAHAN LINTASAN PERAKITAN.....	4
TUJUAN PERANCANGAN LINTASAN PERAKITAN.....	4
D. ISTILAH DALAM <i>LINE BALANCING</i>.....	5
ISTILAH UMUM.....	5
ISTILAH TERKAIT KRITERIA PERFORMANSI LINTASAN PERAKITAN.....	6
E. ALGORITMA <i>ASSEMBLY LINE BALANCING</i>.....	7
METODE <i>LARGEST CANDIDATE RULE</i>	7
METODE <i>REGION APPROACH</i>	8
METODE HELGERSON-BIRNIE ATAU <i>RANKED POSITIONAL WEIGHT</i>	9
F. ALGORITMA LANJUTAN <i>MIXED MODEL ASSEMBLY (MMA)</i>.....	10
DASAR PERMASALAHAN.....	10
PROSEDUR PENYELESAIAN KASUS MMA.....	10
1. Penyeimbangan (<i>Balancing</i>).....	10
2. Penjadwalan (<i>Scheduling</i>).....	10
CONTOH KASUS DAN PERHITUNGAN.....	10
DAMPAK DARI METODE LAIN UNTUK KASUS MMA.....	13
1. Lintasan Perakitan untuk tiap Model.....	13
2. Lintasan Perakitan yang Sama untuk Seluruh Model.....	13
G. BATASAN DALAM KASUS LINTASAN PERAKITAN.....	13
1. Pembatasan Fasilitas (<i>facility restriction</i>).....	13
2. Pembatasan Posisi (<i>positional restriction</i>).....	13
3. <i>Zoning Constraint</i>	13
H. <i>MATERIAL FLOW</i> PADA LINTASAN PERAKITAN.....	14
I. PROSEDUR PRAKTIKUM.....	15
REFERENSI.....	16

TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan Umum

1. Memahami dan mampu merancang lintas perakitan.
2. Memahami konsep *bottleneck* dalam lintas perakitan.
3. Mampu menganalisis performansi suatu lintas perakitan.

Tujuan Khusus

1. Memahami dan mengetahui kegunaan *precedence diagram*, waktu elemen kerja dalam perancangan lintas perakitan, dan hasil *forecasting demand*.
2. Mampu menentukan *cycle time* dan jumlah stasiun kerja minimum.
3. Mampu memahami dan menggunakan algoritma heuristik dalam menyelesaikan masalah lintas perakitan.
4. Mengetahui parameter yang digunakan dalam menganalisis performansi suatu lintas perakitan.
5. Mampu mengevaluasi aplikasi hasil perancangan lintasan perakitan dengan perhitungan teoritis.

INPUT PRAKTIKUM

Input dari praktikum modul ini, antara lain:

- Data *demand* hasil *forecasting*.
- *Precedence diagram*.
- Waktu baku setiap elemen kerja.

OUTPUT PRAKTIKUM

Output dari praktikum modul ini adalah rancangan lintasan perakitan.

A. SKENARIO PRAKTIKUM

PT X merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang memproduksi perlengkapan rumah pintar. Salah satu produknya yang cukup menarik perhatian pasar adalah Tripod, alat berkaki tiga yang berfungsi sebagai penyangga perangkat seperti kamera, *smartphone*, dan *gadget* lainnya. Tripod yang dijual oleh PT X terdiri dari 4 tipe yang dibedakan berdasarkan fitur dan fungsional masing-masing.

Permintaan pasar yang meningkat membuat perusahaan harus memaksimalkan kapasitas produksi. Saat ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa lini perakitan tripod masih belum efisien. Beberapa operator masih harus menunggu pekerjaan dari stasiun sebelumnya, sedangkan stasiun lain mengalami *bottleneck*.

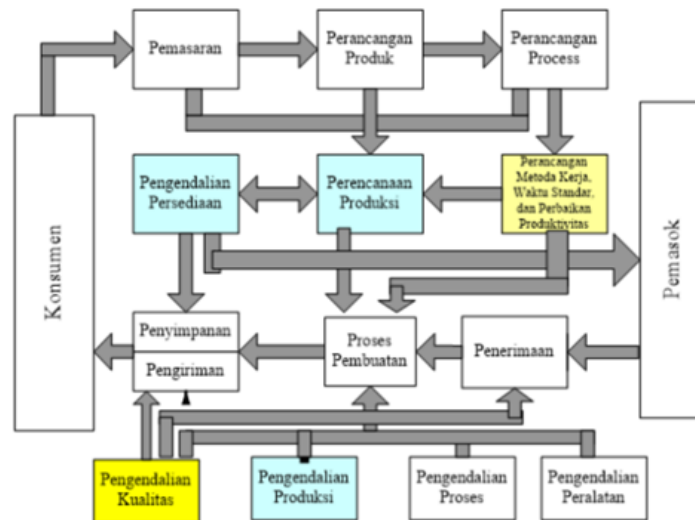
Manajer produksi kemudian memutuskan untuk melakukan analisis dan penyeimbangan ulang lintasan perakitan untuk memastikan apakah lintasan perakitan yang ada saat ini sudah efisien atau belum. Dalam konteks praktikum, mahasiswa berperan sebagai manajer produksi yang bertugas menganalisis lintasan perakitan, meliputi penyeimbangan lintasan perakitan per tipe produk dengan menggunakan dua metode, yakni *Largest Candidate Rule* dan *Ranked Positional Weight* (Helgeson-Birnie). Selain itu, mahasiswa diminta merancang satu lintasan perakitan untuk keseluruhan tipe produk menggunakan *Mixed Model Assembly*.

Hasil akhir dari rangkaian kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi manajer produksi untuk meningkatkan efisiensi perakitan. Evaluasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan terkait operasional perakitan produk tripod.

B. PENDAHULUAN

Manufaktur dapat dipandang dari dua aspek utama, yaitu aspek teknologi dan aspek ekonomi. Dalam sudut pandang teknologi, manufaktur merupakan penerapan proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk, sifat, maupun permukaan suatu material dalam menghasilkan sebuah komponen atau produk. Dalam sudut pandang ekonomi, manufaktur merupakan suatu proses transformasi material mentah menjadi barang yang memiliki nilai tambah (*value added*) melalui serangkaian kegiatan produksi. Dengan demikian, manufaktur dapat diartikan sebagai proses konversi dari desain menjadi produk akhir (*finished product*) yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Dalam praktiknya, material mentah (*raw material*) harus melalui beberapa tahapan sebelum menjadi produk jadi (*finished goods*). Tahapan-tahapan tersebut digambarkan melalui suatu alur yang disebut siklus manufaktur (*manufacturing cycle*).



Gambar 1 Siklus Manufaktur

Menurut Groover (2015) dalam *Fundamentals of Modern Manufacturing*, operasi manufaktur secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu proses permesinan dan proses perakitan.

- **Proses pemesinan atau *processing operations***

Operasi yang bertujuan untuk mengubah material mentah ke dalam bentuk yang lebih maju agar mendekati produk akhir. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan geometri, sifat fisika, maupun tampilan permukaan material.

- Proses perakitan atau *assembly operations*

Operasi yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi suatu entitas baru, baik berupa *subassembly* maupun *assembly*. Metode perakitan dapat bersifat permanen (*welding, brazing, atau soldering*), maupun bersifat semi-permanen seperti penggunaan baut, mur, atau sekrup (Groover, 2015).

Pada modul ini, pembahasan pada proses perakitan akan dilakukan lebih mendalam dalam proses pembuatan pada siklus manufaktur.

C. PROSES PERAKITAN

PENGERTIAN PROSES PERAKITAN

Proses perakitan merupakan proses penggabungan dua atau lebih komponen menjadi entitas baru. Dalam dunia manufaktur, proses perakitan biasanya dilakukan secara berurutan di sepanjang sebuah *assembly line*. *Assembly line* atau lintasan perakitan adalah metode produksi di mana komponen dirakit menjadi produk akhir secara bertahap ketika unit bergerak dari satu stasiun ke stasiun lain. Agar lini perakitan bekerja efisien, diperlukan *line balancing*, yakni pembagian pekerjaan secara adil di setiap stasiun kerja sehingga waktu kerja di masing-masing stasiun relatif sama dan tidak ada stasiun yang terlalu sibuk dan terlalu menganggur pada saat waktu produksi berlangsung.

PERMASALAHAN LINTASAN PERAKITAN

Dalam praktiknya, lintasan perakitan sering menghadapi dua masalah utama, yakni:

1. Ketidakseimbangan waktu stasiun kerja
 - Setiap stasiun dalam lintasan perakitan memiliki waktu stasiun (*station time*), yaitu total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan elemen kerja di stasiun tersebut.
 - Total beban kerja seharusnya didistribusikan secara merata sehingga waktu stasiun mendekati waktu siklus (*cycle time*). Pada kenyataannya, sering terjadi beberapa stasiun kerja memiliki waktu kerja jauh lebih besar dibandingkan stasiun lain.
2. Produksi tidak kontinu
 - Ketidakseimbangan beban kerja menyebabkan aliran material di sepanjang lintasan menjadi tersendat.
 - Akibatnya, produk tidak bergerak dengan ritme yang stabil sesuai dengan waktu siklus. Hal ini akan mengurangi efisiensi lintasan karena stasiun lain mengalami waktu menganggur (*idle time*).

Kondisi-kondisi tersebut menciptakan *bottleneck*, yakni kejadian ketika satu stasiun memperlambat aliran produk karena membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga stasiun sebelumnya menunggu untuk mengalirkan material dan stasiun berikutnya kekurangan material untuk diproses.

TUJUAN PERANCANGAN LINTASAN PERAKITAN

Tujuan utama perancangan lintasan perakitan (*assembly line balancing*) adalah mendistribusikan elemen kerja (*tasks*) ke sejumlah stasiun kerja (N) sehingga

1. Hubungan ketergantungan (*precedence relationship*) antar elemen kerja dipenuhi, artinya urutan pengerjaan harus sesuai dengan diagram precedence.
2. Jumlah stasiun kerja (m) memenuhi batasan:

$$1 \leq m \leq N$$

di mana:

- N = jumlah total elemen kerja dalam satu siklus perakitan
 - m = jumlah stasiun kerja yang dirancang
3. Batasan waktu per stasiun kerja dipenuhi:

$$T_i \leq ST_i \leq CT$$

di mana:

- T_i = waktu pengerjaan elemen ke- i
- ST_i = waktu total elemen yang dialokasikan pada stasiun kerja ke- i

- CT = *cycle time*, waktu maksimum yang diperbolehkan pada stasiun kerja agar output sesuai dengan laju produksi yang diinginkan

Salah satu klasifikasi dasar dari masalah perancangan lintasan perakitan adalah SALBP (*Simple Assembly Line Balancing Problem*) dengan fokus pada *single-model straight assembly line*. Dalam SALBP, hanya *precedence constraints* antar elemen kerja yang diperhatikan. Selain itu, terdapat tiga asumsi utama dalam SALBP, yakni produknya yang Tunggal, semua stasiun beroperasi dengan *cycle time* yang sama, dan tidak mempertimbangkan faktor variabilitas manusia/mesin. SALBP dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan objektifnya, yakni:

1. SALBP-I

Objektif dari SALBP-I adalah menentukan jumlah stasiun kerja minimum (m) yang dibutuhkan agar target produksi tercapai dengan *cycle time* tertentu.

2. SALBP-2

Objektif dari SALBP-II adalah menentukan *cycle time* minimum (CT) yang memungkinkan produksi tercapai dengan jumlah stasiun (m) tetap.

D. ISTILAH DALAM LINE BALANCING

ISTILAH UMUM

Terdapat beberapa istilah umum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan *line balancing*, yakni:

- **Flow time** adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas dari awal hingga akhir proses perakitan produk.
- **Station time** (ST) adalah waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan elemen kerja di suatu stasiun kerja,
- **Workstation** adalah lokasi yang berada di dalam lintas perakitan di mana satu atau lebih elemen kerja dikenai proses.
- **Cycle time** terdiri dari 2 jenis, yakni actual cycle time dan desired cycle time
 - a. **Actual cycle time** adalah waktu stasiun terbesar pada suatu lintas perakitan.
 - b. **Desired cycle time** adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk dalam lintas perakitan agar demand terpenuhi. Desired cycle time dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{desired cycle time} = \frac{\text{available work hours}}{\text{demand}} \quad (1)$$

- **Takt time** memiliki arti yang sama seperti desired cycle time. Istilah ini biasa digunakan pada lean manufacturing dan mengganti istilah cycle time di perusahaan Jepang.
- **Idle time** adalah waktu menganggur yang dialami operator atau mesin sehingga tidak menghasilkan produk apapun.

- **Jumlah stasiun kerja (JSK) minimum** adalah jumlah stasiun yang dibutuhkan agar demand dapat dipenuhi. JSK minimum dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$JSK \text{ minimum} = \frac{\sum_{i=1}^m t_i}{takt \text{ time}} \quad (2)$$

m : jumlah elemen/aktivitas kerja

t : waktu elemen/aktivitas kerja

i : indeks elemen/aktivitas kerja (1, 2, 3, ..., m)

ISTILAH TERKAIT KRITERIA PERFORMANSI LINTASAN PERAKITAN

Kriteria yang digunakan untuk mengukur performansi suatu lintasan perakitan adalah sebagai berikut.

- **Waktu Menunggu**

Waktu menunggu yang tinggi pada lintasan perakitan menunjukkan bahwa pembagian elemen kerja untuk setiap stasiun lintasan perakitan tidak merata. Lintasan produksi akan jauh lebih efisien ketika waktu menganggur/menunggu lebih kecil. Identifikasi waktu menganggur dapat dilakukan dengan menggunakan rumus

$$waktu \text{ menunggu} = (n \times W_s) - \sum_{i=1}^n W_i \quad (3)$$

- **Line efficiency (LE)**

Efisiensi lintasan perakitan menggambarkan seberapa efisien pemanfaatan waktu di semua stasiun kerja. Semakin besar persentase efisiensi (LE), lintas perakitan tersebut akan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menentukan efisiensi stasiun kerja dan lintasan adalah:

$$efisiensi \text{ stasiun kerja} = \frac{W_i}{W_s} \times 100\% \quad (4)$$

$$efisiensi \text{ lintasan (LE)} = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n \times W_s} \times 100\% \quad (5)$$

- **Balance delay atau Keterlambatan Waktu Keseimbangan (BD)**

Balance delay menggambarkan persentase waktu yang hilang karena ketidakseimbangan beban antar stasiun. Semakin besar *balance delay* dari suatu lintasan perakitan, akan semakin banyak waktu senggang yang tersedia bagi operator. Lintas perakitan disebut baik jika nilai *balance delay*-nya semakin kecil. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$BD = 1 - LE \quad (6)$$

$$BD = \frac{(n \times W_s) - \sum_{i=1}^n W_i}{(n \times W_s)} \times 100\% \quad (7)$$

- **Smoothness Index (SI)**

Smoothness index adalah indeks yang menunjukkan tingkat kelancaran lintas perakitan. Semakin rendah nilai *smoothness index*, lintasan perakitan yang dirancang akan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung *smoothness index* adalah:

$$SI = \sqrt{\sum_{i=1}^n (W_s - W_i)^2} \quad (8)$$

di mana:

n : jumlah stasiun kerja

Ws : waktu stasiun kerja terbesar (waktu siklus)

Wi : waktu sebenarnya pada setiap stasiun kerja

i : 1, 2, 3, ..., n

E. ALGORITMA ASSEMBLY LINE BALANCING

Secara umum, terdapat dua metode dasar yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan lintasan perakitan, yaitu:

- a. Metode Analitik

Metode ini bertujuan menghasilkan solusi optimal global, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh dari metode analitik adalah menggunakan *branch & bound* atau *linear programming*.

- b. Metode Heuristik

Metode ini bertujuan menghasilkan solusi sub-optimal, artinya solusi yang dihasilkan tidak mungkin sepenuhnya optimal (hanya mendekati optimal). Akan tetapi, waktu komputasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan solusi lebih singkat dibandingkan metode analitik. Contoh dari metode heuristic adalah *largest candidate rule* (LCR) dan *ranked positional weight* (RPW).

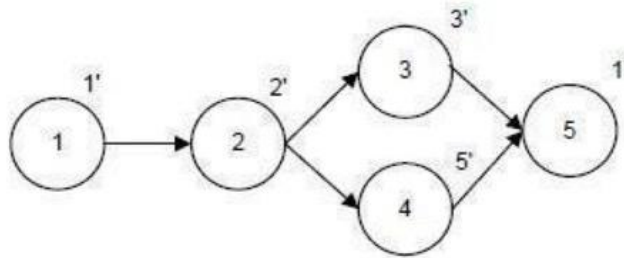
Modul ini akan membahas penyeimbangan lintasan perakitan (*assembly line balancing*) metode heuristik. Beberapa metode heuristik yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

METODE LARGEST CANDIDATE RULE

Largest candidate rule merupakan metode heuristik yang paling sederhana dengan mengelompokkan elemen kerja berdasarkan waktu elemen. Tahapan penggunaan metode *largest candidate rule* adalah sebagai berikut.

1. Gambarkan *precedence diagram*, list seluruh elemen kerja.
2. Urutkan elemen kerja mulai dari elemen kerja dengan waktu elemen terbesar hingga waktu elemen terkecil.
3. Tempatkan elemen kerja ke dalam stasiun kerja mulai dari urutan elemen teratas hingga elemen pada urutan terbawah. Pilihlah elemen kerja yang layak untuk dimasukkan ke dalam stasiun kerja tanpa melanggar *precedence constraint* dan tidak melebihi *desired cycle time*. Elemen kerja yang telah ditempatkan tidak diperhatikan kembali pada iterasi selanjutnya.
4. Ulangi langkah 3 hingga seluruh elemen kerja telah ditempatkan pada stasiun.

Berikut contoh penempatan elemen kerja berdasarkan metode *largest candidate rule*:



Gambar 2 *Precedence diagram* metode *largest candidate rule*

Urutan elemen kerja dari waktu elemen terbesar ke waktu elemen terkecil adalah:

Elemen kerja 4	5'
Elemen kerja 3	3'
Elemen kerja 2	2'
Elemen kerja 1	1'
Elemen kerja 5	1'

Urutan penempatan elemen kerja berdasarkan waktu elemen terbesar dan tidak melanggar *precedence constraint* adalah sebagai berikut:

Elemen kerja 1
Elemen kerja 2
Elemen kerja 4
Elemen kerja 3
Elemen kerja 5

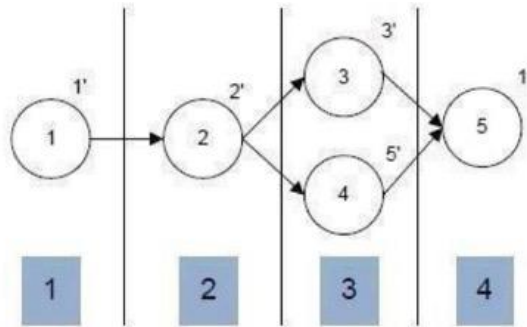
METODE REGION APPROACH

Region approach merupakan metode heuristik yang menggunakan konsep penempatan elemen kerja pada stasiun kerja berdasarkan *precedence diagram*. Elemen yang terletak lebih awal akan ditempatkan terlebih dahulu pada stasiun kerja yang lebih awal. Tahapan dari metode *region approach* adalah sebagai berikut.

1. Gambarkan *precedence diagram*
2. Bagi elemen-elemen kerja dalam diagram tersebut ke dalam kolom-kolom. Kolom I adalah elemen kerja yang tidak memiliki *predecessor*. Kolom II adalah elemen kerja dengan pendahulu di kolom I. Kolom III adalah elemen kerja dengan elemen pendahulu di kolom II, dan seterusnya.
3. Tempatkan elemen-elemen kerja ke stasiun kerja sedemikian sehingga total waktu elemen kerja tidak melebihi *desired cycle time*. Hapus elemen kerja yang sudah ditempatkan dari daftar elemen kerja.
4. Bila penempatan suatu elemen kerja mengakibatkan total waktu elemen kerja melebihi *desired cycle time*, elemen kerja tersebut ditempatkan di stasiun kerja berikutnya.

- Ulangi langkah 2 dan 3 sampai seluruh elemen kerja ditempatkan.

Berikut merupakan contoh pembagian elemen kerja ke dalam region-region:



Gambar 3 *Precedence diagram* metode *region approach*

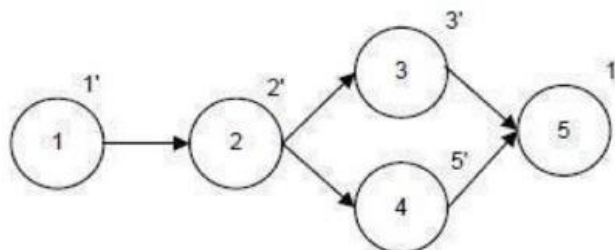
METODE HELGERSON-BIRNIE ATAU *RANKED POSITIONAL WEIGHT*

Metode ini merupakan salah satu metode *line balancing* dengan melakukan pembatasan daerah berdasarkan *precedence diagram*. Setiap stasiun kerja dikelompokkan sesuai dengan ada tidaknya *predecessor* dan kesamaan urutan.

Proses iterasi yang terjadi dengan metode ini dilakukan dengan menggabungkan *workstation* yang berdekatan dan *feasible* dari segi urutan dan *cycle time*. Tahapan dari metode Helgeson-Birnie atau *Ranked Positional Weight* adalah sebagai berikut.

- Gambarkan *precedence diagram*.
- Hitung bobot posisi setiap elemen kerja
- Bobot posisi suatu elemen adalah jumlah waktu elemen-elemen pada rantai terpanjang yang dimulai oleh elemen terakhir. Urutkan elemen-elemen kerja menurut bobot posisi dari besar ke kecil.
- Tempatkan elemen kerja dengan bobot terbesar pada stasiun kerja selama tidak melanggar *precedence constraint* dari waktu stasiun tidak melebihi *desired cycle time*. Elemen kerja yang telah ditempatkan tidak diperhatikan kembali pada iterasi selanjutnya.
- Ulangi langkah 3 sampai seluruh elemen ditempatkan.

Berikut adalah contoh perhitungan bobot posisi:



Gambar 4 *Precedence diagram* metode *Helgeson-Birnie* atau *ranked positional weight*

Bobot posisi untuk tiap elemen adalah:

Elemen kerja 1	$1' + 2' + 5' + 1' = 9'$
Elemen kerja 2	$2' + 5' + 1' = 8'$
Elemen kerja 4	$3' + 1' = 4'$
Elemen kerja 3	$5' + 1' = 6'$
Elemen kerja 5	$1' = 1'$

F. ALGORITMA LANJUTAN MIXED MODEL ASSEMBLY (MMA)

DASAR PERMASALAHAN

Untuk sebuah kasus rantai produksi yang memproduksi beberapa produk sekaligus, terdapat beberapa cara memandang permasalahan tersebut. Metode yang sebelumnya dibahas menekankan lintasan produk tunggal, dimana masing-masing produk dibuat di lintasan perakitannya masing-masing. Sedangkan, pada kenyataannya hal tersebut tidak *feasible* dan sebenarnya bisa diefisienkan melalui pengerjaan beberapa produk pada satu lintasan perakitan yang sama. MMA menekankan pengerjaan tugas yang sama, hanya pada objek produk yang berbeda. Metode ini berguna ketika permintaan berbagai model bersifat stabil dalam jangka panjang.

Kompleksitas yang dipertimbangkan dari permasalahan MMA adalah alur perakitan dari tiap produk berbeda-beda. Anggap tugas 1 hanya terdapat pada produk A dan tidak pada produk B, belum terkait waktu pengerjaan yang bisa berbeda antara keduanya untuk tugas yang dikerjakan pada kedua produk tersebut.

PROSEDUR PENYELESAIAN KASUS MMA

Proses dari MMA dibagi menjadi dua tahapan utama :

1. Penyeimbangan (Balancing)

Ini adalah tahap awal untuk memutuskan produk atau model mana saja yang akan digabungkan untuk diproduksi dalam satu jalur perakitan yang sama. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan dan pengetahuan tentang produk tersebut.

2. Penjadwalan (Scheduling)

Setelah kelompok produk ditentukan pada tahap pertama, tahap ini adalah tentang merancang alur kerja di jalur perakitan tersebut agar proses produksi berjalan seefisien mungkin untuk kelompok produk yang sudah dipilih.

CONTOH KASUS DAN PERHITUNGAN

Sebuah perusahaan produsen mesin diesel memiliki mesin berpendingin udara yang disebut sebagai seri "LSP-A" yang tersedia mulai dari varian 4 silinder, 6 silinder, 6 silinder *turbo-charged*, masing-masing diberi nama LSP-A4, LSP-A6, dan LSP-A6T. Selain berpendingin udara, produsen

tersebut juga memproduksi mesin berpendingin air disebut sebagai seri "LSP-W" yang tersedia 2 varian yaitu 2 silinder dan 3 silinder, masing-masing diberi nama LSP-W2 dan LSP-W3. Kebutuhan untuk produksi setiap produk terdapat pada tabel berikut.

Gambaran Produksi				
No	Produk	Produksi/Shift	Waktu dibutuhkan/produk (menit)	Total Waktu dibutuhkan per shift
1	LSP-A4	2	271	542
2	LSP-A6	3	246	738
3	LSP-A6T	1	437	437
4	LSP-W2	2	464	928
5	LSP-W3	2	526	1052
Total (menit)				3697
Asumsi Waktu Kerja Pekerja (menit)				500
Jumlah Pekerja dibutuhkan per shift (orang)				8
Efisiensi Teoritis				92.43%

Dengan rincian dari tugas yang perlu dikerjakan dan waktu berkaitan dengan tugas tersebut dalam tabel berikut.

Routing Task & Waktu (Dalam Menit)					
Task	LSP-A4	LSP-A6	LSP-A6T	LSP-W2	LSP-W3
1	88	65	68	58	60
2	-	-	6	6	6
3	-	-	125	100	158
4	7	7	18	21	21
5	14	14	25	25	35
6	-	-	30	34	30
7	13	13	13	11	11
8	48	50	48	88	87
9	67	63	70	87	84
10	34	34	34	34	34
Total	271	246	437	464	526

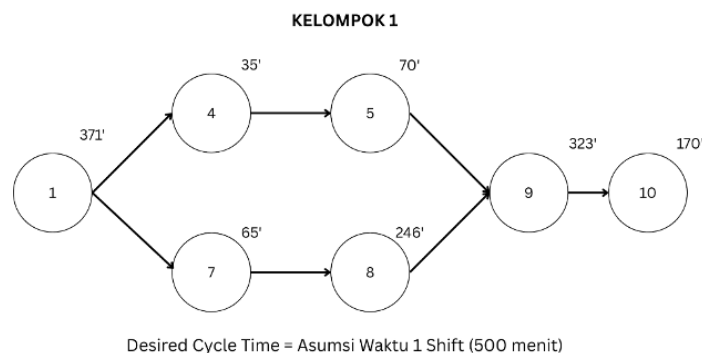
Langkah pertama adalah *Balancing* melalui pengelompokkan seri produk dengan 2 pertimbangan berikut :

1. Model yang membutuhkan *routing task* sama persis harus berada dalam 1 kelompok.
2. Kelompok haruslah seimbang terhadap isi dari pekerjaan tersebut.

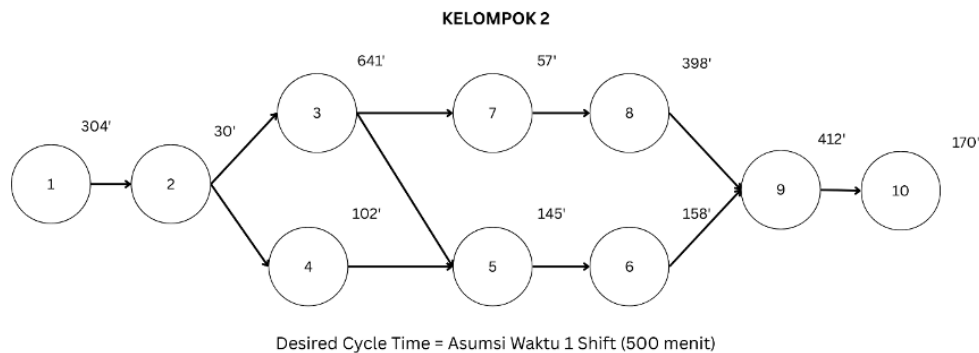
Oleh karenanya ditentukan Kelompok 1 berisikan LSP-A4 dan LSP-A6, sedangkan kelompok 2 berisikan LSP-A6T, LSP-W2, LSP-W3. Berikut merupakan detail dari waktu dan jumlah waktu untuk setiap kelompok.

Task, Total Time, Cumulative Time Kelompok 1				Task, Total Time, Cumulative Time Kelompok 2				
Task	LSP-A4	LSP-A6	Total	Task	LSP-A6T	LSP-W2	LSP-W3	Total
1	176	195	371	1	68	116	120	304
2	0	0	0	2	6	12	12	30
3	0	0	0	3	125	200	316	641
4	14	21	35	4	18	42	42	102
5	28	42	70	5	25	50	70	145
6	0	0	0	6	30	68	60	158
7	26	39	65	7	13	22	22	57
8	96	150	246	8	48	176	174	398
9	134	189	323	9	70	174	168	412
10	68	102	170	10	34	68	68	170
Total	542	738	1280	Total	437	928	1052	2417

Selanjutnya, dapat dipilih **metode LCR** atau **metode Helgeson-Birnie** untuk mengambil keputusan pembentukan stasiun kerja (Asumsi yang digunakan adalah *Cycle Time* tersedia sama dengan waktu shift). *Precedence Diagram* Dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 5 *Precedence Diagram* Kelompok 1



Gambar 6 *Precedence diagram* Kelompok 2

Hasil dari pengelompokkan stasiun kerja menggunakan LCR dapat ditinjau pada tabel berikut.

Asumsi Desired CT		500 Menit		
Hasil Line Balancing Kelompok 1				
Workstation	Task	Total Waktu	Operator	Efisiensi
1	1,7,4	471	1	94.20%
2	8,5	316	1	63.20%
3	9,10	493	1	98.60%
Keseluruhan			3 Operator	85.33%
Hasil Line Balancing Kelompok 2				
Workstation	Task	Total Waktu	Operator	Efisiensi
1	1,2,3	975	2	97.50%
2	4,5,6,7	462	1	92.40%
3	8,9,10	980	2	98.00%
Keseluruhan			5 Operator	95.97%

DAMPAK DARI METODE LAIN UNTUK KASUS MMA

1. Lintasan Perakitan untuk tiap Model

Dengan tingkat produksi yang sama persis dengan kondisi pada kasus diatas. Lintasan Perakitan untuk tiap model secara total menghasilkan kebutuhan operator sebesar 13 dan efisiensi keseluruhan hanya mencapai 57,65%.

2. Lintasan Perakitan yang Sama untuk Seluruh Model

Alternatif lain, ketimbang mengelompokkan dan menjalankan dua lintasan perakitan seperti penyelesaian MMA. Apabila digunakan hanya satu lintasan perakitan, maka akan menghasilkan kebutuhan operator sebanyak 9 dan efisiensi keseluruhan sebesar 76,47%. Tidak sebesar MMA.

G. BATASAN DALAM KASUS LINTASAN PERAKITAN

Selain dari *precedence constraint*, pembatas lain yang perlu diperhatikan ketika menyeimbangkan suatu lintas perakitan adalah :

1. Pembatasan Fasilitas (*facility restriction*)

Batasan ini muncul karena adanya mesin atau peralatan produksi yang lokasinya bersifat permanen (*fixed*) dan tidak dapat dipindahkan. Akibatnya, elemen pekerjaan yang memerlukan penggunaan mesin tersebut harus secara otomatis ditempatkan pada stasiun kerja di mana fasilitas itu berada.

2. Pembatasan Posisi (*positional restriction*)

Batasan ini berkaitan dengan posisi atau orientasi fisik operator terhadap produk yang sedang dirakit.

3. Zoning Constraint

Batasan ini mengatur pengelompokan atau pemisahan elemen pekerjaan berdasarkan sifat atau kompatibilitasnya. Terdapat dua jenis batasan zona:

- Zona Positif (*Positive Zoning*): Mengharuskan beberapa elemen pekerjaan tertentu wajib dikelompokkan dalam stasiun kerja yang sama. Hal ini biasanya dilakukan karena tugas-tugas tersebut memerlukan keahlian, peralatan, atau kondisi lingkungan yang sama.
- Zona Negatif (*Negative Zoning*): Melarang beberapa elemen pekerjaan tertentu untuk ditempatkan di stasiun kerja yang sama atau bahkan berdekatan. Alasan utamanya adalah karena sifat pekerjaan yang saling mengganggu (interferensi) atau tidak kompatibel.

H. MATERIAL FLOW PADA LINTASAN PERAKITAN

Flow (aliran) meliputi pergerakan barang, bahan, energi, informasi, dan/atau orang. Perencanaan aliran yang efektif adalah dengan mengkombinasikan pola aliran dengan mempertimbangkan aisle (gang) untuk memudahkan pergerakan. Menurut (Tompkins, J., et al, 2010), *material flow system* dapat terbagi menjadi 3 yaitu

1. *Flow within workstation*

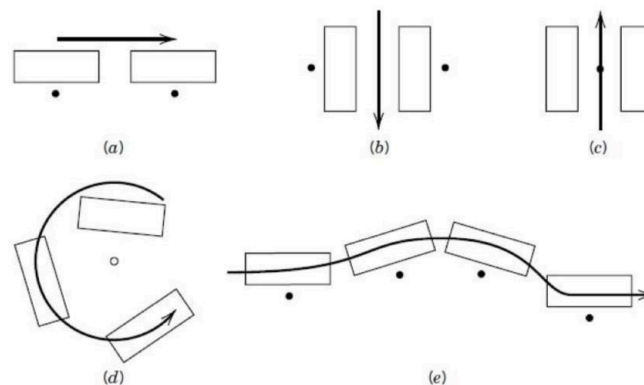
Dalam menentukan aliran dalam stasiun kerja diperlukan pertimbangan berupa *motion studies* atau studi gerakan dan ergonomi.

2. *Flow within department*

Aliran di dalam departemen tergantung dari tipe departemen itu sendiri, baik *product department* maupun *process department*.

- *Product Department*

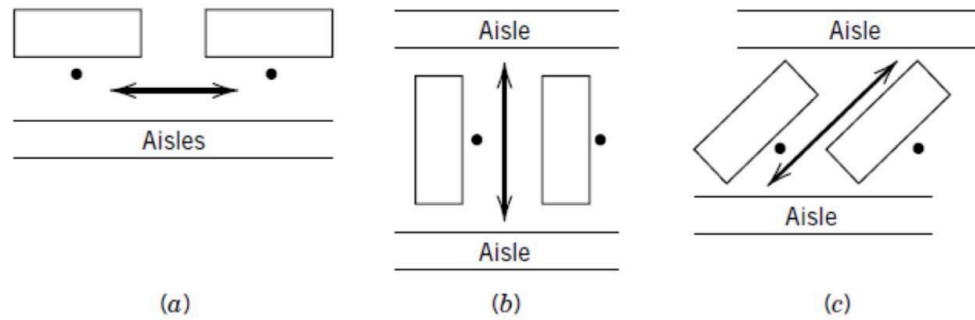
Pada departemen ini, aliran kerja mengikuti aliran produk. Pola umum aliran pada *product department* adalah sebagai berikut.



Gambar 7 Aliran dalam *Product Department*. (a) *End-to-end*. (b) *Back-to-back*. (c) *Front-to-front*. (d) *Circular*. (e) *Odd-angle*.

- *Process Department*

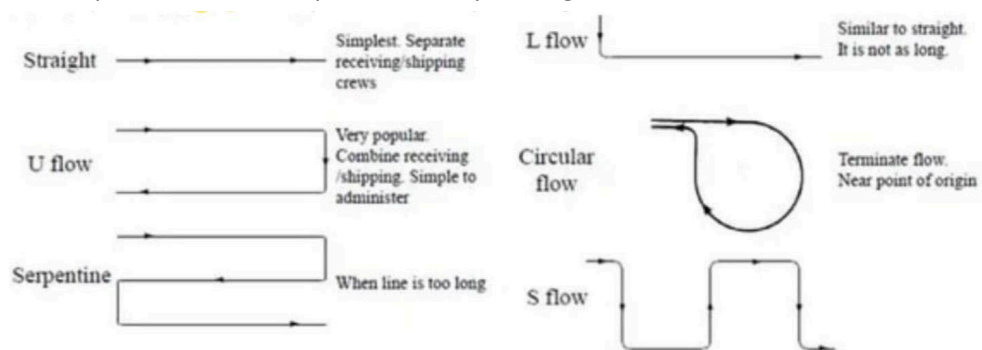
Pada departemen ini, penggunaan mesin atau alat yang sama dikelompokkan ke dalam satu departemen, sehingga hanya terdapat sedikit aliran antar stasiun kerja di dalam departemen serta aliran lebih sering terjadi di antara stasiun kerja dan aisle. Pola umum aliran pada *process department* adalah sebagai berikut.



Gambar 8 Aliran dalam *Process Department*. (a) *Parallel*. (b) *Perpendicular*. (c) *Diagonal*.

3. Flow between departments

Aliran antar departemen dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi keseluruhan aliran dalam pabrik. Pola aliran pada umumnya sebagai berikut.



Gambar 9 Aliran antar departemen

I. PROSEDUR PRAKTIKUM

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah :

1. *Precedence Diagram*.
2. Data peramalan permintaan produk tripod (diperoleh dari modul 1).
3. Waktu baku setiap elemen kerja.

Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan pada praktikum ini, antara lain :

1. Siapkan data demand hasil agregat forecasting, precedence diagram, dan waktu baku setiap elemen kerja perakitan tripod.
2. Dengan menggunakan data *forecasting demand*, hitung waktu siklus jika direncanakan perusahaan akan mempekerjakan karyawan dalam 2 shift per hari di mana setiap shift selama 8 jam dan dalam 1 bulan diasumsikan terdapat 25 hari kerja. Waktu siklus dihitung dalam satuan detik.
3. Dengan hasil pada langkah 1 dan 2, rancang sebuah lintas perakitan dengan menggunakan algoritma:

- a. *Largest Candidate Rule*
- b. *Ranked Positional Weight*
4. Buat analisis performansi lintas perakitan pada hasil dari masing-masing algoritma.
5. Pilih satu rancangan terbaik dari kedua algoritma dan berikan alasannya.
6. Lakukan pengukuran waktu perancangan proses pada setiap stasiun kerja dengan rancangan stasiun pada kondisi eksisting dan alternatif terbaik. Lalu bandingkan hasil waktu teoritis setiap stasiun kerja dan waktu yang dihitung saat praktikum.
7. Berikan usulan rancangan aliran lintas perakitan pada stasiun kerja alternatif terbaik. Kemudian, lakukan pengukuran waktu pada rancangan tersebut dan bandingkan dengan waktu yang dihitung pada langkah 6.

REFERENSI

Becker, C., & Scholl, A. (2006). A Survey on Problems and Methods in Generalized Assembly Line Balancing. *European Journal of Operation Research*, 168(3), 694-715.

Groover, M. P. (2001). *Automation, Production System, and Computer-Integrated Manufacturing* (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Sule, D. R. (2007). *Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies, and Applications* (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.

Tompkins, J., et. al (2010). *Facilities Planning* (4th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

FORMAT PENGUMPULAN

TUGAS PENDAHULUAN

- Excel Pengolahan Data: PPST3_Modul2_KelompokGXX/CXX_TP.xlsx

Batas waktu pengumpulan tugas pendahuluan adalah **Rabu, 8 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB.**

PENGUMPULAN AKHIR

- Excel Pengolahan Data: PPST3_Modul2_KelompokGXX/CXX_Pengolahan Data.xlsx

Batas waktu pengumpulan akhir adalah **Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB.**